Lehrkraft-Handreichung Level 4 · Welt A · Endliche Automaten · Niveau: gA und eA

Modellierungswerkstatt

Reale Systeme als DEA modellieren, testen und gegenseitig prüfen (Bug-Bounty)

Informatik gA und eA

Kernfrage *Wie modelliere ich reale Systeme als DEA – und wie teste ich, dass mein Modell stimmt?*

Überblick

Aspekt	Inhalt
Lernziele	Die SuS modellieren reale Systeme als DEA (Σ festlegen, Zustände mit Bedeutung, Übergänge), setzen ihr Modell in der App-Sandbox bzw. auf flaci.com um, testen es systematisch und prüfen die Modelle anderer Gruppen mit Gegenbeispielen (Bug-Bounty).
KC-Bezug	K3 (Automaten als Zustandsgraphen entwickeln und implementieren), K4 (Funktion gegebener Automaten analysieren); PK1.5 (Modelle entwickeln), PK3.2 (Lösungen überprüfen und bewerten), PK3.4 (kooperativ arbeiten), IK3.4.
Abi-Bezug	Modellieren im Sachkontext wie in allen Block-2-Aufgaben zu Automaten. Vertiefung: **Abi 2022 eA Aufgabe C, Teile a und b** (Trainerentlassung – Original mit Summenregel „insgesamt weniger als 3 Punkte“, Station E ist eine vereinfachte Variante), **Abi 2021 Nachschreibtermin eA Aufgabe D, Teil a** (RobProg: Syntax-Prüfung als DEA, ähnlich Station B), **Abi 2024 eA Aufgabe B, Teil a** (Graph vervollständigen). Die Kontexte A–D stammen aus der DEA-Aufgabensammlung (AB01 der Lehrkraft) und wurden an die Notation 2025 angepasst.
Material	Folien DS04, Stationsheft AB04 (Stationskarten, Dokumentation, Bug-Bounty-Protokoll, Fehlerkatalog), Merkblätter M01/M02, iPads mit AutomatenLab `#/baukasten?modus=frei` (Sandbox) bzw. flaci.com; Selbstkontrolle `#/baukasten?aufgabe=pin-42x00` und `#/baukasten?aufgabe=trainer`; A3-Papier für Plakate.
Vorbereitung	Stationsheft für alle kopieren; jede Stationskarte zusätzlich einmal auf A4 vergrößert an den Gruppentisch legen. Sechs Gruppen (3–4 SuS) nach Leistungsstand bilden (Station A für starke Gruppen, B/C für schwächere). Punktetabelle an der Tafel.

Verlaufsplan (90 Minuten)

Zeit	Phase	Unterrichtsgeschehen	Sozialform / Medien
0–5	Einstieg	Warm-up: Die HA-Challenges aus Level 3 tauschen (Sitznachbar löst die eigene Challenge des anderen). Überleitung: „Woran merkt man, dass ein Modell stimmt?“	PA, Folien 2–3
5–40	Phase 1: Modellieren	Expertengruppen an sechs Stationen: Σ festlegen, Graph entwickeln, in Sandbox/flaci umsetzen, Testprotokoll führen, Bedeutungen dokumentieren, Plakat erstellen. Lehrkraft gibt gestufte Tipps (siehe unten).	GA, Stationsheft, iPads
40–65	Phase 2: Bug-Bounty	Zwei Runden à ca. 11 min nach Rotationsplan. Ein Verteidiger bleibt an der Station, die anderen jagen Bugs und führen das Protokoll. Punkte werden an der Tafel gesammelt.	GA (rotierend), Protokoll

Zeit	Phase	Unterrichtsgeschehen	Sozialform / Medien
65–85	Phase 3: Korrektur	Bugs reparieren (10 min), dann Kurzpräsentationen à 2 min: Σ, Graph, Bedeutung der Zustände, schwierigster Testfall. Siegerehrung.	GA, Präsentation
85–90	Sicherung	Fehlerkatalog „Typische Modellierungsfehler“ gemeinsam füllen (Folie 15). HA erteilen.	UG, Stationsheft

Organisation der Bug-Bounty

Gruppe von Station	A	B	C	D	E	F
Runde 1 besucht	B	C	D	E	F	A
Runde 2 besucht	D	E	F	A	B	C

Ereignis	Punkte
Bestätigter Bug (Testwort, bei dem der Automat falsch entscheidet)	+3 für die Finder
Formfehler (Hinweis zum Fehlerzustand fehlt, Nichtdeterminismus, Bedeutung fehlt)	+1 für die Finder
Station übersteht beide Runden ohne Bug	+5 für die Gastgeber
Bug in Phase 3 repariert und vorgeführt	+1 für die Gastgeber

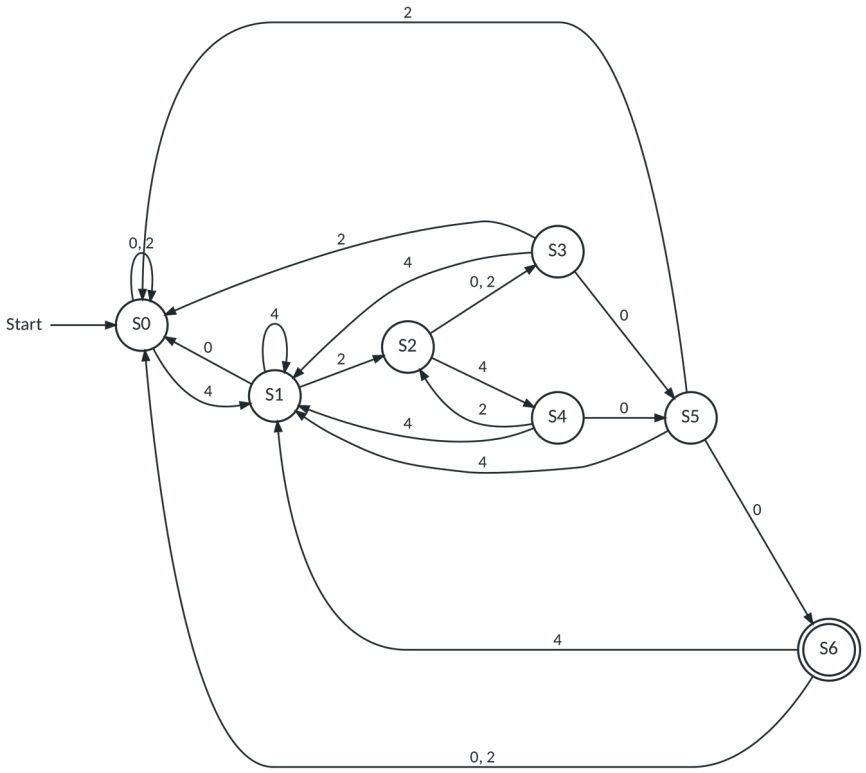
Hinweise

- Der Verteidiger entscheidet nicht über die Regel, sondern prüft nur das Verhalten des Automaten. Strittige Fälle (Regel unklar?) entscheidet die Lehrkraft anhand der Stationskarte.
- Gute Bug-Jäger testen Grenzfälle: ε, sehr kurze Wörter, Überlappungen (Station A: `4242400` muss akzeptiert werden), Zeichen nach dem Ende (Station B: `…@XBPxxx`), verbotene Fahrten (Station D: `wmz`).
- Gestufte Tipps in Phase 1: (1) Hinweis aus der Stationskarte, (2) Bedeutung der ersten zwei Zustände vorgeben, (3) Musterlösung ohne Beschriftungen zeigen.

Musterlösungen der Stationen

Alle Automaten wurden gegen die Regel der Stationskarte für sämtliche Wörter bis zur angegebenen Länge geprüft (Python, automata.py). Gleichwertige Lösungen mit anderer Zustandsnummerierung sind selbstverständlich richtig.

Station A – PIN-Eingabe 42x00



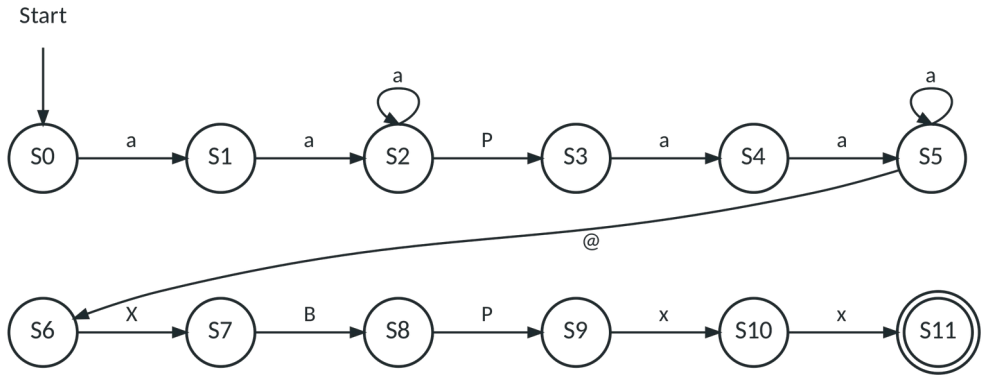
Überlappung: S0 –4→ S1 –2→ S2 –4→ S4 –2→ S2 –4→ S4 –0→ S5 –0→ S6 ⇒ akzeptiert.

Vollständiger DEA mit **7 Zuständen** (kein Fehlerzustand nötig: Jede Eingabe kann noch zu einer gültigen werden). Er entsteht am einfachsten über einen NEA („rate, wo 42 beginnt“) und Teilmengenkonstruktion – das ist Stoff von Level 8; hier genügt systematisches Überlegen „was passt am Ende vom Muster?“.

Zustand	Bedeutung
S0	kein Anfang des Musters am Ende
S1	zuletzt gelesen: „4“
S2	zuletzt gelesen: „42“
S3	zuletzt gelesen: „42x“
S4	zuletzt gelesen: „4“ und zugleich „42x“
S5	zuletzt gelesen: „42x0“
S6	zuletzt gelesen: „42x00“

Testwörter der Stationskarte (Simulation der Musterlösung): akzeptiert 42000 · 42400 · 442200 · 4242400; abgelehnt 4200 · 420000 · 42020 · 424200.

Station B – XMail-Adresse

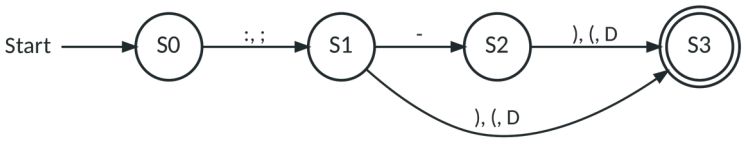


Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand. S2 und S5: Ab dem zweiten Buchstaben dürfen beliebig viele weitere folgen (Schleife). S6–S11 prüfen die feste Domain. Ein S (Sonderzeichen) führt immer in den Fehlerzustand.

Testwort	Verarbeitung durch die Musterlösung
aaPaaa@XBPxx	S0 –a→ S1 –a→ S2 –P→ S3 –a→ S4 –a→ S5 –a→ S5 –@→ S6 –X→ S7 –B→ S8 –P→ S9 –x→ S10 –x→ S11 ⇒ akzeptiert
aPaa@XBPxx	S0 –a→ S1 –P→ Fehlerzustand ⇒ abgelehnt
aaPaa@XBPx	S0 –a→ S1 –a→ S2 –P→ S3 –a→ S4 –a→ S5 –@→ S6 –X→ S7 –B→ S8 –P→ S9 –x→ S10 ⇒ abgelehnt

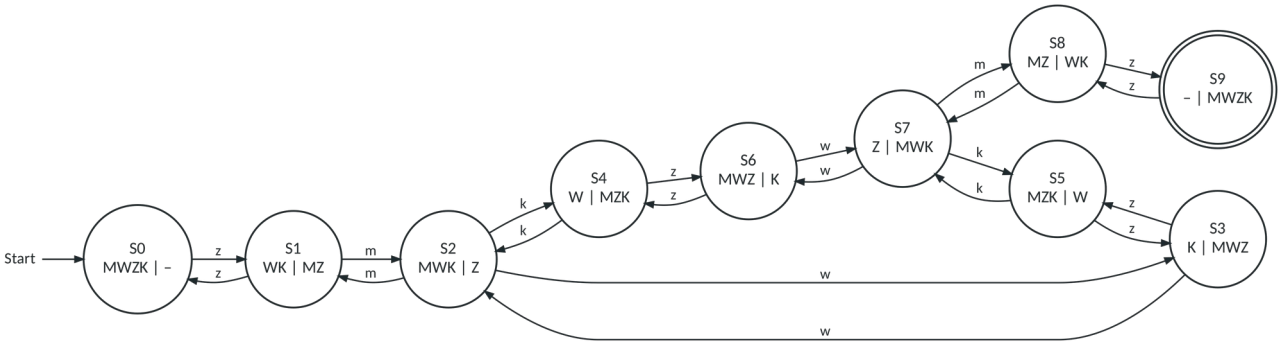
Zusatz: Zum Erzeugen der Adresse aus „Vorname Nachname“ braucht man einen Automaten **mit Ausgabe** (Mealy-Automat, Level 6): Leerzeichen → Ausgabe „.“, Großbuchstaben → Kleinbuchstaben, am Ende Ausgabe „@XB.xx“.

Station C – Smiley-Erkenner



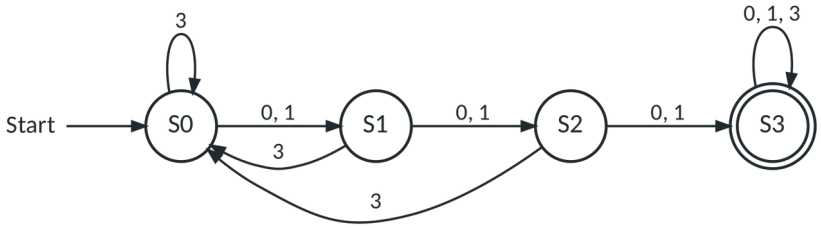
Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand. Erkannt werden 12 Smileys: :(· :) · :-(· :-) · :-D · :D · ;(· ;) · ;-(· ;-) · ;-D · ;D. S1 und S2 sind nicht zusammenfassbar: Aus S1 ist eine Nase noch erlaubt, aus S2 nicht (Wort „:--)“).

Station D – Mann, Wolf, Ziege, Kohlkopf



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand. Zustand = Belegung „linkes Ufer | rechtes Ufer“. Es gibt 10 sichere, erreichbare Belegungen. Die kürzesten Lösungen haben 7 Fahrten: `zmkzwmz` und `zmwzkmz`. Beispiel: S0 –z→ S1 –m→ S2 –k→ S4 –z→ S6 –w→ S7 –m→ S8 –z→ S9 ⇒ akzeptiert.

Station E – Trainerentlassung

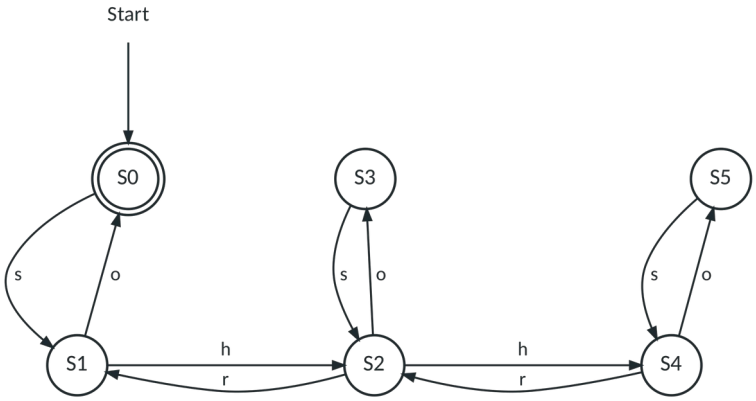


Bedeutung: S0 – letztes Spiel gewonnen (oder noch kein Spiel); S1 bzw. S2 – die letzten ein bzw. zwei Spiele ohne Sieg; S3 – Trainer entlassen (bleibt so).

Testwort	Verarbeitung durch die Musterlösung
3101	S0 –3→ S0 –1→ S1 –0→ S2 –1→ S3 ⇒ akzeptiert
1031033	S0 –1→ S1 –0→ S2 –3→ S0 –1→ S1 –0→ S2 –3→ S0 –3→ S0 ⇒ abgelehnt
10033013	S0 –1→ S1 –0→ S2 –0→ S3 –3→ S3 –3→ S3 –0→ S3 –1→ S3 –3→ S3 ⇒ akzeptiert

Zusatz: Nach „30“ ist der Automat in S1 (ein Spiel ohne Sieg), nach „03“ in S0. Fortsetzung „00“: S0 –3→ S0 –0→ S1 –0→ S2 –0→ S3 ⇒ akzeptiert; S0 –0→ S1 –3→ S0 –0→ S1 –0→ S2 ⇒ abgelehnt. Im Original (Abi 2022 eA C b) gilt die strengere Summenregel „insgesamt weniger als 3 Punkte“; dort muss sich der Automat die letzten zwei Ergebnisse genauer merken (minimaler DEA mit 6 Zuständen) – gute Vertiefung für starke Gruppen.

Station F – Fahrstuhl-Testprotokoll



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand. Zustand = Paar (Etage, Tür): S0 = (EG, offen), S1 = (EG, zu), S2 = (1. OG, zu), S3 = (1. OG, offen), S4 = (2. OG, zu), S5 = (2. OG, offen). S0 ist Start- und Endzustand, deshalb wird auch das leere Protokoll ε akzeptiert.

Testwort	Verarbeitung durch die Musterlösung
shro	S0 –s→ S1 –h→ S2 –r→ S1 –o→ S0 ⇒ akzeptiert
shhosrro	S0 –s→ S1 –h→ S2 –h→ S4 –o→ S5 –s→ S4 –r→ S2 –r→ S1 –o→ S0 ⇒ akzeptiert
shhosro	S0 –s→ S1 –h→ S2 –h→ S4 –o→ S5 –s→ S4 –r→ S2 –o→ S3 ⇒ abgelehnt
shsh	S0 –s→ S1 –h→ S2 –s→ Fehlerzustand ⇒ abgelehnt

Erwartungshorizont Fehlerkatalog

Fehlertyp	typisches Beispiel	Gegenmittel
Neuanfang vergessen	Station A: nach „424“ zurück nach S0 – dann wird `4242400` fälschlich abgelehnt.	Fragen: „Was passt am Ende gerade vom Muster?“

Fehlertyp	typisches Beispiel	Gegenmittel
Unvollständig ohne Hinweis	Station B/C/D: Fehlerzustand fehlt, kein Hinweis.	Hinweissatz immer unter den Graphen schreiben.
Endzustand / ε falsch	Station F: S0 nicht als Endzustand markiert.	ε und kürzeste Wörter zuerst testen.
Nichtdeterminismus	Station C: zwei Pfeile mit „)“ aus S1.	Pro Zustand Tabelle Zeichen → Folgezustand anlegen.
Doppelte/unklare Zustände	Station E: getrennte Zustände für „0“ und „1“ nach einem Sieg.	Bedeutung jedes Zustands aufschreiben; gleiche Bedeutung ⇒ ein Zustand.
Zeichen außerhalb von Σ	Station B: Ziffern direkt statt S.	Σ vor dem Zeichnen festlegen und erklären.

Differenzierung

- **Basis:** Stationen B und C; Tipp-Stufen nutzen.
- **Standard:** Stationen D, E, F; Zusatzaufgaben auf den Karten.
- **Profi:** Station A (Selbstkontrolle über die Baukasten-Challenge), anschließend E mit der Original-Summenregel.

Hausaufgabe: Die eigene Station sauber dokumentieren (Σ mit Erklärung, vollständiger Graph bzw. Hinweis, Bedeutung jedes Zustands, Testprotokoll) – Vorlage „Dokumentation unserer Station“ im Stationsheft. Die Plakate können bis DS05 im Raum hängen bleiben.